

环保小兵 · 使用指南

Eco Warrior League • How to Use

SJK(C) Chung Hwa Belemang • 文林望中华学校

这是一份**给老师看的人话版指南**。不需要懂电脑，跟着步骤做就会。
如果有任何疑问 — 找回这份指南，或问 IT 协调员。

这是什么？

环保小兵是一个**学校用的网站**，做三件事：

1. 🏆 **回收比赛** — 两队竞争，谁回收得多谁赢
2. ★ **学生星星奖励** — 不只奖环保，也奖学业 + 品格
3. 🤖 **AI 助手** — 拍照让 AI 教你这垃圾怎么分类

老师 / 家长 / 学生都能用，但**只有老师能输入数据**。

第一次打开

老师/家长/学生都用同一个网址打开 App（手机或电脑都可）：

`https://你的网址.vercel.app`

打开后**第一眼看到「📊 战况」页面** —— 显示哪一队回收比较多。

📷 **建议截图位置**：战况页面（含比赛排名）

两种使用者

谁	看什么	能做什么
 家长 / 学生	战况 + 奖品	只能看，不能改
 老师 （登入后）	全部 5 页	可以输入、给星、记录

🔑 老师怎么登入?

1. 网页右上角点  老师登入
2. 输入你自己的老师账号 ID 和密码 (每位老师一组, 向 Admin 索取)
3. 点「登入 • Log Masuk」

✓ 登入成功后, 多出 3 个按钮:  记录 /  AI /  管理

★ 每次加星/扣星都会记下是哪个账号操作的。只有 Admin 账号登入后能在「 管理」看到全部老师的记录并撤销。

 **建议截图位置:** 登入框 + 登入前后模式栏对比

📁 五个功能按钮 (详细说明)

1 战况 • Status (所有人可看)

用途: 投影在课室或电视上, 给学生 / 家长看比赛进度。

看到什么:

-  云狮组 vs  飞龙组 的**总分排名**
- 每组回收了多少 kg
- 每组值多少 RM

 **建议截图:** 战况大屏幕 (含两队头像 + 分数)

2 奖品 • Rewards (所有人可看, 老师可改)

重点页面。每个学生累积多少 ★ 一目了然。

公开看到:

-  **学生星星排行榜** (按 ★ 余额排序)
-  **可换奖品列表** (每个礼物多少 ★、库存多少)

老师额外看到 (登入后):

- 每个学生旁边    三个按钮
- 折叠的「 管理奖品」(增/删/调库存)

怎么用:

👉 给学生加 ★：

1. 找到学生，点 **[+]**
2. 选星型（环保 / 学业 / 品格 / 助人...）
3. 输入数量（默认 1）
4. 写原因（可选）
5. 点 **+ 加 1 ★**

👉 扣 ★（同样流程，但**原因必填**）：

1. 点 **[-]** → 选 扣星
2. **必须写原因**（避免乱扣）

👉 学生用 ★ 换礼物：

1. 找到学生，点 **[🎁]**
2. 弹出可换礼物（星星不够的会变灰）
3. 点礼物图标 → 自动扣 ★ + 减库存

建议截图： 排行榜 + 加星 modal（含 环保 / 学业 两组按钮）

2.5 🐾 宠物园 • Eco Pets（所有人可看）

给学生看的页面。 每个学生有一只自己的宠物，做环保拿星星，宠物就会长大。

规则（很重要，要跟学生讲清楚）

- 🐾 **宠物自动吃你赚到的星星** —— 不用点「喂食」，拿到星星就等于喂了
- 🎁 **换礼物不会让宠物变小** —— 花掉的星星只是买东西，宠物记得你「总共赚过多少」
- 🥚 **5 个进化阶段：** 蛋 → 幼体 → 少年 → 成年 → 传说
- 😞 **太久没有新星星，宠物会饿：** 3 天有点饿、7 天饿、14 天以上很饿
- ⚠️ **饿超过 14 天，宠物外表会退回上一阶段** —— 但**成长值没有减少**，一拿到新星星马上变回来

老师能做的

点任何一只宠物 → 详情框底下有：

- **换宠物** —— 帮学生换一种（6 种可选）
- **改名字** —— 给宠物取名

学生**不需要登入**，直接打开网址就看得全班的宠物。适合投影在课室或走廊电视上。

3 记录 • Input（老师专用）

用途： 比赛日称重，输入每组每种回收物的 kg。

怎么用：

1. 选 Session (比如「第一次」)
2. 选组别 (🐘 云狮组 / 🐲 飞龙组)
3. 每种回收物输入 **kg 数字**：
4. 🥫 铝罐 (RM 5.50/kg) — 最值钱
5. 🛢️ 回锅油 (RM 3.40/kg)
6. 📰 报纸 (RM 1.00/kg)
7. 🗑️ 铁制品 (RM 0.40/kg)
8. 📦 纸皮 / 🗑️ 塑料 (RM 0.25/kg)
9. 📄 纸张 (RM 0.10/kg)
10. **系统自动算分** = kg × 每 kg 价格 × 100

📸 **建议截图：** 记录页面 (每类一行 input)

🔧 🤖 AI • 智能分析 (老师专用)

重点功能！ 教学时刻：「这个垃圾怎么分？」让 AI 给标准答案。

怎么用：

1. 点 🤖 AI
2. (可选) 选个学生
3. 点 📷 拍照 或 📁 上传
4. 等 5-15 秒
5. 看 AI 分析结果 (彩色卡片)
6. 给学生奖 🌟 (如果识别正确)

AI 会告诉你什么？

例子：扫一个 Tetra Pak 牛奶盒

✅ 可回收 · Recyclable 92%

建议：拧下塑料盖丢塑料桶，盒身倒空冲洗
压扁丢纸桶。

材料：纸板 + 塑料盖 + 内层铝膜

拆解步骤：

1. 蓝色塑料盖
→ 投放 塑料桶
 拧下来 · Unscrew the cap
2. 纸盒身
→ 投放 纸张桶
 倒空 → 冲洗 → 撕开摊平
3. 内层铝箔
→ 投放 纸张桶（与盒身一起）
 不用单独撕

💡 给学生：做得好！拧盖 → 倒空 → 压扁，三步！

👩 老师备注：示范拧盖动作

AI 能识别什么？

✅ 强项：

- 常见回收物（铝罐、塑料瓶、纸盒、报纸等）
- 混合材料（教 AI 拆解 Tetra Pak、奶粉罐、牙膏管）
- 危险物（电池、喷雾罐、灯管 → 给安全提醒）
- 学生堆在一起的杂物（一袋多件 → 逐件分析）

⚠️ 弱项：

- 模糊照片（光线暗、太远）→ AI 会说「需要老师确认」
- 太多东西堆一起（>8 件）→ 会漏小件
- 罕见 / 怪异物品 → 偶尔答错（老师覆盖即可）

💡 给老师的小建议：

- 🌟 一次拍一件最准（教学时刻最好）
- 🌟 背景干净（白色桌面 > 杂乱地板）
- 🌟 拍清楚标签 / 盖子（AI 看得清才拆得好）
- 🌟 AI 答错也没关系 —— 老师自己加 / 改星就好

📷 建议截图：AI 扫描页面 + 一个分析结果卡（含拆解）

5 管理 • Admin (老师专用)

用途：调比赛设置、导出数据、重置赛季。

可以做：

- 新增 / 删除 Session (「第一次」 「第二次」 ...)
- 调整每种回收物的 RM/kg 价格
- 看哪些学生没带回收物 (累计**几次**会被列为「不可领奖」, 由 Admin 自己设定, 预设 3 次)
- **调红名单门槛** —— Admin 账号登入后, 在「组员名单与年终资格」上方用 **[-] 3 [+]** 调整。改了立刻重算所有学生 (会先跳出确认框告诉你几个人受影响)
- **导出 CSV** —— 给校长 / 家长报告用
- **重置赛季** —— 新学年清零 (小心!)

 **建议截图：**管理页 (含 session 列表 + 导出按钮)

什么是 API? 为什么 AI 要花钱?

简单解释

API = AI 公司提供的「外卖服务」

你的网站 — 「这张照片是什么? 」 → OpenAI 公司

你的网站 ← 「是 Tetra Pak, 3 步处理」 — OpenAI 公司

每次「叫外卖」要付钱 (几仙美金)。

我们用的 AI 叫 **GPT-4o**, 是 OpenAI 公司的产品。

每次「拍照分析」, OpenAI 收我们一点点钱 (几美仙)。

钱怎么算?

一次扫描	单价	例子
简单物 (一个铝罐)	约 USD \$0.012	5 仙马币
复杂物 (Tetra Pak 含 3 part)	约 USD \$0.016	7 仙马币
一堆杂物	约 USD \$0.020	9 仙马币

USD \$5 (约 RM 23) 能扫多少次?

最少 300 次, 正常 400-500 次。

学校用法	月扫描次数	\$5 撑多久
偶尔 demo / 节日活动	20 次	1 年半
每周一次比赛 + 教学	60 次	5-6 个月
每天教学示范 (狠用)	200 次	1.5 个月

➡ 充值 USD\$10 = 一整学年绰绰有余

钱给谁？

学校 → 充值 USD\$5 给 OpenAI 公司 (信用卡)
↓
钱进 OpenAI 账户
↓
学生每次拍照 → 自动从余额扣款
↓
没钱了 → AI 停止工作 (学校自己再充值)

➡ 钱不会被偷 (钥匙锁在 Supabase 服务器, 外人看不到)

➡ 钱用完就停 (不会乱扣额外费用, 可以设月度上限)

? 常见问题

Q: 我不是 IT 老师, 能用吗?

A: 完全能。这个 App 不需要装东西。手机浏览器打开网址就可以。

Q: 学生可以自己拍照分析吗?

A: 不行。只有老师登入后才能用 AI (防止学生玩耍烧钱)。

Q: 网络断了能用吗?

A: 记录 / 看战况 / 给星星 → 可以 (数据存在浏览器)。

AI 扫描 → 不行 (要联网才能问 OpenAI)。

Q: 数据会丢吗?

A: 不会。3 重保护:

1. 浏览器 localStorage (自动存)
2. Supabase 云端 (自动同步)
3. 手动导出 CSV (管理页一键导出)

Q: 老师密码可以改吗？

A: 可以。让 IT 协调员编辑 `app.jsx` 里的 `ADMIN_PW`（一行字）。

Q: AI 答错怎么办？

A: 老师有最终决定权。AI 只是辅助，老师可以覆盖、改原因、调星星。

Q: 一个手机多个老师轮流用？

A: 可以，但要自己登出登入。一台设备登入后，30 天免密。

Q: 家长可以看到自己孩子的星星吗？

A: 可以。家长直接打开网址 → 点 🎁 奖品 → 看排行榜里孩子的 ⭐。
不用登入，也看不到能改的按钮。

SOS 出问题了求救

现象	处理
页面空白 / 转圈	强制刷新：手机长按刷新；电脑 <code>Ctrl+Shift+R</code>
「AI 未启用」红框	找 IT 协调员检查 Supabase 部署
「OPENAI_API_KEY」错误	API 余额用完了，需要充值
AI 一直转圈不动	网速太慢，等 30 秒；不行就重拍
星星数字不对	进 ⚙️ 管理 看星星账本，可以撤销
想清空所有数据	⚙️ 管理 → 重置赛季（会清空 <code>weight</code> 数据，星星保留）

老师常用快捷指南卡（可印出来贴墙上）

 环保小兵 老师常用

登入：用自己的老师账号 + 密码

比赛日：

1. 进  记录
2. 选 Session + 组别
3. 输入 kg → 自动算分

给学生加星：

1. 进  奖品
2. 找学生，点 [+]
3. 选星型 + 数量 → 保存

扣星：

1. 点 [-] → 选  扣星
2. 必填原因

兑换奖品：

1. 点学生旁的 []
2. 选礼物（星星够才能点）

教学时刻（AI 拍照）：

1. 进  AI
2.  拍照 →  分析
3. 给学生奖星

导出报告：

-  管理 → CSV 导出

最后说一句

这个工具是给学生用的，不是炫技。

- AI 是辅助，老师才是主角
- 每个  都是孩子的学习时刻
- 比赛是手段，养成习惯才是目的

「环保是一种生活方式，不是一次活动。」
"Recycling is a lifestyle, not an event."

— 祝顺利 🌱

SJK(C) Chung Hwa Belemang